Exercice 1

1. Que vaut cette couleur notée en hexadécimal ? décimal ? Binaire ?

- `#1A2B3C`
- `#FF8040`
- `#00CC99`
- `#7E5310`
- `#C0FFEE`
- `#4D9A2F`
- `#8B0A55`
- `#63A15E`
- `#2F4F1D`
- `#E10B7D`

2. Pour chaque couleur représentée selon le format RGB, donne la quantité de rouge, de vert et de bleu dans cette couleur. Ensuite, décris avec tes mots la couleur (approximative) qui serait affichée. Détaille tous tes calculs, notamment les conversions hexadécimal → binaire → décimal.

- `#E23A2B`
- `#2ECC71`
- `#1A6FD4`
- `#F4C20D`
- `#7D3C98`
- `#FF7F00`
- `#00A8A8`
- `#C0C0C0`
- `#5B3A1A`
- `#FF69B4`

Exercice 2 : quelques questions de réflexion...

1. Quelle est la différence entre une image en noir et blanc et une image colorée au niveau de leur codage ?
2. Dans le cas d'une image en noir et blanc, combien d'octets sont nécessaires pour encoder la couleur d'un pixel ?
3. Dans le cas d'une image colorée, combien d'octets sont nécessaires pour encoder la couleur d'un pixel ?
4. Pour la conversion en binaire quel modèle de conversion avez-vous utilisé ? Pourquoi celui-ci par rapport aux autres ?
5. Si ces 3 valeurs étaient encodées selon la norme IEEE 754, combien d'octets seraient nécessaires ?
6. Comment serait écrite la valeur Rouge selon la norme IEEE754 ?
7. S'agit-il d'un traitement formel ou informel de l'information ? Expliquez pourquoi en illustrant vos propos d'exemples concrets.